

التصحيح النموذجي لاختبار الفصل الثالث

الوضعية الأولى (06 نقاط)

1. الإجابة بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ:

(a) دائما ما يُعتبر المسنن الكبير أو البكرة الكبيرة هو القائد.

خطأ. التصحيح: العنصر القائد هو الموصول بالحرك مهما كان حجمه. (1 ن)

(b) في الحركة الدورانية، ترسم جميع نقاط الجسم مسارات دائرية.

خطأ. التصحيح: جميع النقاط ترسم مسارات دائرية ما عدا مركز الدوران فإنه يبقى ساكنا. (1 ن)

(c) تكون السرعة متناقصة، إذا كان الجسم يقطع مسافات متزايدة خلال فترات زمنية متساوية.

خطأ. التصحيح: تكون السرعة متناقصة إذا كان الجسم يقطع مسافات متناقصة (أو سرعة متزايدة لمسافات متزايدة).

(1 ن)

(d) في نقل الحركة بالسيور، يدور العنصر القائد والعنصر المقتاد في نفس الاتجاه في حالة الربط المستقيم.

صحيح. (1 ن)

(e) في الحركة الانسحابية تكون جميع مسارات نقاط الجسم المتحرك متطابقة.

صحيح. (1 ن)

(f) الحركة الانسحابية الدائرية هي نفسها الحركة الدورانية لأن المسارات في كليهما دائرية.

خطأ. التصحيح: في الحركة الدورانية المركز ينتمي للجسم ويبقى ساكنا، أما في الانسحابية الدائرية كل النقاط تتحرك بمسارات

متطابقة. (1 ن)

الوضعية الثانية (06 نقاط)

1. رمز السرعة وقاعدتها الحسابية:

- رمز السرعة: v (0.5 ن)

- القاعدة الحسابية: $v = d / t$ (0.5 ن)

2. حساب سرعة السيارة:

- بوحدة km/h: $v = 10 / (20/60) = 30 \text{ km/h}$ (1 ن)

- بوحدة m/s: $v = 30 / 3.6 = 8.33 \text{ m/s}$ (1 ن)

4. اللحظات التي كانت فيها متوقفة:

عند اللحظة $t = 0 \text{ min}$ و $t = 20 \text{ min}$

(حيث كانت السرعة 0) (1 ن)

3. اللحظات التي بلغت فيها السرعة أقصى قيمة:

عند اللحظات $t = 10, 12, 14 \text{ min}$

(حيث كانت 80 km/h) (1 ن)

5. المجال الزمني الذي كانت فيه الحركة منتظمة:

السرعة ثابتة في المجال $[10, 14] \text{ min}$. (1 ن)

يتبع في الصفحة الموالية...

الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

1. تسمية العناصر المكونة للتركيبية:

العنصر (1): عجلة قائدة / مسنن قائد العنصر (4): سير / سلسلة العنصر (6): عجلة مقتادة / مسنن مقتاد
العنصر (7): بكرة وسيطة / مسنن وسيط (1 ن)

2. ملء الجدول (طرق نقل الحركة):

المقارنة	الطريقة الأولى	الطريقة الثانية	الطريقة الثالثة	الطريقة الرابعة
طريقة نقل الحركة	الاحتكاك	التعشيق	السيور	السلاسل
عناصر نقل الحركة	عجلة قائدة وعجلة مقتادة	مسنن قائد ومسنن مقتاد	بكرتان وسير	مسننان وسلسلة
جهة الدوران	متعاكسان	متعاكسان	نفس الجهة (ربط مستقيم)	نفس الجهة
أهم المحاسن	سهولة التركيب صامتة	عدم الانزلاق تتحمل جهود كبيرة	نقل الحركة لبعيد صامتة	نقل الحركة لبعيد عدم الانزلاق
أهم المساوئ	حدوث الانزلاق التآكل	تصدر ضجيجا تتطلب تشحيماً	الانزلاق تمزق السير	تصدر ضجيجا انقطاع السلسلة

(6 نقاط - وزعها حسب الإجابات الصحيحة)

3. جهة دوران العنصرين (2) و (3) في حالة الربط المتصالب:

يدوران في جهتين متعاكستين. (1 ن)

مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح

أستاذ المادة:

حكيم بوزوردار